开发学习方案

结合朋友的九部分结构 · 内容、资源、掌握程度

你的目标：目前以 vibe coding 为主要实践方式，让 AI 协助实现想法；同时系统学习基础，逐渐能解释关键代码、判断方案、定位问题并维护作品。

两条线同时推进：项目线持续做作品；学习线按知识顺序打基础。保留朋友的九部分目录，第 1 部分与第 3 部分基础工具一起开始。

完整路线与页码

编号	主题	本方案中的位置	页码
01	编程基础	通用主线；Python 为练习语言	03
02	运行原理与操作系统	通用主线；基础概念为主	04
03	编程与协作工具	从第 1 天同步学，按需加深	05
04	数据结构与算法	通用主线；掌握常用结构	06
05	计算机网络与接口	通用主线；会使用和排查	07
06	数据库与 SQL	通用主线；会设计与读写	08
07	软件工程	通用主线；整合成完整项目	09
08	机器学习与深度学习	AI 拓展；先概念，后选做实验	10
09	大模型、Agent、Harness	AI 拓展；概念与应用分开学	11-12

系统学习线：01 + 03 基础工具 → 02 → 04 → 05 → 06 → 07。
项目实践线：持续制作、修改和验证作品，把遇到的问题对应回课程；数学按需补。

第 2 页说明学习层次与安装准备；第 13 页是数学和学习方法；第 14 页是综合验收与方向选择；第 15-16 页为可点击资源索引。

09 的模型、工具与 Harness 概念可提前浏览，帮助理解 AI 的动作。08 的训练实践和 09 的应用开发在基础稳定后选学，不影响现在用 AI 做作品。

适合你的推进方式

项目持续做，基础按顺序学，理解逐步加深

AI 可以承担较多实现工作。你逐步接管的是需求判断、关键逻辑理解、改动检查、结果验证和故障定位。系统学习有固定主线，项目问题作为补充入口。

两条线怎样配合

学习推进	同时在项目中练什么
01 + 03 起步	读懂输入、判断、函数；会启动项目、读报错、查看差异、保存和恢复版本。
02 + 04 加深	解释运行环境、内存和数据结构；理解状态、列表、搜索等功能为何这样实现。
05 + 06 串联	跟踪一次界面操作到接口、数据库再返回结果的过程，定位数据在哪一步出错。
07 整合	自己定验收条件，检查关键测试与日志；解释模块分工、发布过程和恢复方法。
08 + 09 拓展	先认识模型与工具的分工；想把 AI 接入产品时再实践，训练模型继续按兴趣深入。

语言与学习层次

主线：Python 学编程基础，SQL 学数据库。C 只在内存示例中按需补；Java 暂不列为必修。

现有网站的补充：你之前的项目使用 React、Next.js 和 TypeScript。继续改网站时，可并行补 HTML/CSS、JavaScript 基础及简单 TypeScript 类型，优先看懂当前改动涉及的代码。系统学习仍按本方案推进。

按需补读顺序：页面结构与样式 → JS 变量、数组/对象、函数、事件、异步请求 → TS 类型 → React 组件、参数与状态。验收：能跟踪一次点击怎样改变界面或发出请求。资料：[16] MDN 网页开发学习路线、[26] TypeScript：给 JavaScript 学习者的介绍、[27] React：Quick Start。

必须会用：能查文档完成基础练习、解释并修改。**理解即可：**能说明用途和基本流程。**后续选学：**知道何时需要，再按项目深入。

环境与资料准备

基础练习用 VS Code、Python 3、Microsoft Python 扩展和 Git；每个练习项目使用独立文件夹与虚拟环境。SQL 阶段用 SQLite，其他库和工具随课程添加。

网站运行环境沿用各项目说明，按项目需要补 Node.js 与对应包管理器。不要把 Python 环境和网站运行环境混为一谈。资料索引中的 [04]、[16] 可分别辅助。

本版将朋友结构与原方案整合。原图少数词未确认：并发、幂等、数据偏差与评估按课程需要补充，不作为对手写原文的确定识别。

01 编程基础

用 Python 把想法写成明确、可运行的规则

前提：能打开练习文件夹并运行 Python。学习本页时同步用第 5 页的工具；基础练习自己动手，较大项目继续由 AI 协助实现。

用什么资源学

[01] CS50 Python 主课：Functions/Variables、Conditionals、Loops、Exceptions、Libraries、Unit Tests、File I/O、OOP。

[02] Python 官方中文教程 辅助查阅：第 3-9 章；环境见第 12 章。官方教程适合已有编程概念后查阅，不单独承担零基础讲解。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
值与表达式	变量、数字、字符串、真假值、类型转换、输入输出；算术、比较和逻辑运算。
程序结构	条件、循环、退出条件；跟踪每一步执行顺序，解释循环为何能结束。
组织数据	列表、字典、集合、元组；增删改查、遍历；可变对象、引用和复制的基本区别。
函数与模块	参数、返回值、作用域；拆分职责；跨文件导入；标准库和第三方库的区别。
文件与异常	绝对和相对路径；文本、JSON、CSV 读写；编码；区分语法错误、运行异常、逻辑错误。
面向对象	类、实例、属性、方法；封装、组合；理解多态能让相同调用适用于不同对象。

学到什么程度：以下都能做到

1. 独立完成含输入、判断、循环、函数和文件保存的小程序，解释数据从哪里来、到哪里去。

2. 改变一个需求后，能修改相应规则，并检查空输入、格式错误、文件不存在等情况。

3. 能读懂简单类与模块的分工；给关键函数写出正常、边界和异常输入的测试。

本轮深度：基本功能会写、会改、会测试。指针放到第 2 部分辅助理解；复杂继承、元编程和框架暂不要求。

02 运行原理与操作系统

知道代码怎样使用 CPU、内存、磁盘和系统服务

前提：已写过短程序。先形成能解释现象的基本认识；后续遇到内存、并发问题时再回来补读。

用什么资源学

[07] Code.org：计算机与互联网 先看 How Computers Work 系列：二进制、CPU、内存、输入输出、硬件与软件。

[08] OSTEP：操作系统导论 选读第 2、4、13、26、39 章的概念和图示；完整实验需要更多 C 与系统知识。

[06] CS50x Week 0 概览；需要读指针示例时补 Week 1 的 C 基础，再看 Week 4 内存。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
信息与硬件	比特、字节、二进制、字符编码；CPU 执行指令，内存保存运行数据，磁盘保存文件。
执行过程	源代码、解释器、编译器、机器指令；知道“编译/解释”在真实系统中可以同时出现。
OS 与进程	OS 即操作系统；它管理资源。区分程序文件、正在运行的进程和进程中的线程。
内存与引用	地址、引用、生命周期；区分修改同一对象与新建副本；用简单 C 指针示例认识地址。
I/O 与等待	I/O 即输入输出；理解读文件、访问网络为什么需要等待，和纯计算有什么不同。
并发与调度	并发与并行的区别；线程、协程的用途；认识调度、共享数据竞争和锁。

学到什么程度：以下都能做到

1. 画出“代码 → 运行环境 → 操作系统与硬件”的关系，说明各部分负责什么。

2. 解释关闭程序后哪些信息消失、哪些仍保存；说明两个变量指向同一对象可能带来的影响。

3. 能用重复写入或同时修改的例子说明并发问题，并提出排队、加锁等基本思路。

本轮深度：能解释概念和观察现象即可。暂不写操作系统、编译器、汇编程序或复杂并发库。

03 编程与协作工具

先会运行、调试、保存版本；再认识构建和部署

用什么资源学

[04] VS Code：Python 入门 运行、解释器、虚拟环境、调试；配合 PowerShell：常用命令与别名 [24] 认识终端命令。

[03] Pro Git 中文版 第 1-3 章：提交、差异、历史、分支、合并与远程协作。

[22] Docker：Get Started Docker 概念与入门；项目部署需要时再实践。

[23] GitHub Actions：基本概念 CI/CD 入门：先认识工作流，再配置一次自动测试。

[25] Microsoft：终端中的 SSH SSH 的远程连接用途；有自己可用的测试服务器后再练。

具体学习内容与优先级

层次 / 主题	学习范围与要求
先会：本地工具	VS Code / IDE、Shell（命令解释工具）、路径、运行与停止、报错；断点、逐步执行和观察变量。
先会：环境与包	解释器、Runtime（运行环境）、SDK（开发工具包）、pip、虚拟环境、依赖清单；区分编辑器与语言本体。
先会：Git	工作区、暂存、提交、差异、分支与合并；GitHub 是远程托管和协作服务；会恢复自己的练习版本。
理解：工具链	Toolchain 是从源码到可运行结果的一组工具；认识构建、依赖、入口、配置与生成产物。
后学：运行部署	Docker 镜像与容器、端口与数据卷；SSH 远程连接。环境封装与数据保存分别理解。
后学：自动流程	CI 自动检查集成后的代码；CD 涉及交付或部署。先让提交触发测试并读懂失败记录。

学到什么程度：以下都能做到

1. 基础验收：能独立运行项目，解释它用哪个 Python 和哪些依赖；复现、定位并修复简单错误。

2. 版本验收：完成一次提交、差异查看、分支合并和恢复；能解释本地与远程版本的关系。

3. 进阶选做：从说明重建环境；让测试自动运行；需要部署时再演示容器或 SSH。

本轮深度：前 3 行会操作，工具链能解释。Docker、SSH、CD 不要求在刚入门时全部装好或熟练使用。

04 数据结构与算法

选择合适的数据组织方式与处理方法

前提：掌握函数、循环、列表和字典。继续用 Python；不以刷题数量作为完成标准。

用什么资源学

[05] Hello 算法 主资料：复杂度、数组与链表、栈与队列、哈希表、树、堆、图、搜索、排序；先读基础部分。

[02] Python 官方中文教程 配合第 5 章练列表、字典与集合；需要时查标准库 collections、heapq。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
复杂度	理解 O(1)、O(log n)、O(n)、$O(n^2)$ 的增长趋势；区分时间成本与空间成本。
数组与链表	理解连续存储和链接节点的区别；比较访问、插入、删除；Python 列表不是链表。
栈、队列、哈希	后进先出、先进先出、按键查找；能用现有容器完成去重、计数和待办处理。
查找与排序	顺序查找、二分查找的前提；手写一种基础排序；知道实际项目可调用成熟排序功能。
递归、树与图	递归终止条件；节点、边、层级、路径；能跟踪并实现一个简单遍历。
堆与方法选择	理解优先队列用途，能按例子使用 heapq；按任务选择结构，不要求手写全部底层实现。

学到什么程度：以下都能做到

1. 针对查找、去重、计数或排队需求，选择结构并说明原因。

2. 实现二分查找、一种基础排序和一次简单树或图遍历，检查边界输入。

3. 比较两种实现随数据量增长的成本，并用实际输入验证它们得到一致结果。

本轮深度：常用结构会选会用；堆认识并会调用。平衡树、动态规划、复杂图算法与竞赛题后续按需深入。

05 计算机网络与接口

理解设备、程序和服务怎样交换信息

前提：能用 Python 处理字典、文件和异常。把“网络请求”看作有输入、处理和输出的一次交互。

用什么资源学

[09] MDN：互联网是如何工作的？ 网络连接、IP、域名、DNS；区分互联网与 Web。

[10] MDN：HTTP 概述 客户端/服务器、HTTP 请求与响应、消息与连接。

[11] Requests：Quickstart 动手范围：参数、请求头、JSON、状态码、超时和错误处理。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
定位服务	IP、DNS、域名、端口、URL；能指出网址中的协议、目标地址与路径。
客户端与服务端	客户端发起请求，服务端处理和回复；区分本机、远程服务、浏览器和后端。
HTTP / HTTPS	GET、POST 等方法；请求头/体、响应与常见状态码；认识 TCP、TLS 的基本作用。
API 与数据	API 是约定的交互方式；JSON 用于结构化数据，CSV 用于表格；认识 YAML 配置与 XML 标签结构。
读取与使用	JSON、CSV 能读写；YAML、XML 能看懂简单示例。格式选择不等于通信协议选择。
失败与权限	超时、断网、无权限、服务报错；区分用户身份、操作权限与 API 密钥；观察请求和响应。

学到什么程度：以下都能做到

1. 画出一次请求的完整路径，解释返回的数据格式和状态码。

2. 用 Python 请求一个练习接口，提取所需字段并保存，处理超时与非成功响应。

3. 给出一次失败的排查依据，说明应继续检查本地代码、网络还是服务器。

本轮深度：会调用和检查基本接口；能读常见数据格式。协议实现、网络设备配置与密码学推导后续选学。

06 数据库与 SQL

长期保存数据，并处理关系、一致性和查询

前提：已会文件保存和基本数据结构。先用 SQLite，重点学习数据与查询，不先搭建复杂数据库服务。

用什么资源学

[12] CS50 SQL 主课：Querying、Relating、Designing、Writing；Viewing、Optimizing 选视图和索引，Scaling 后续选学。

[02] Python 官方中文教程 从官方文档查 sqlite3 模块：连接数据库、参数化执行、读取结果和事务。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
基础与建模	DB 即数据库；表、行、列、字段类型；主键、外键、一对多与多对多关系。
查询与关联	SELECT、WHERE、ORDER BY、LIMIT、GROUP BY、JOIN；聚合统计与 NULL。
写入与约束	INSERT、UPDATE、DELETE；唯一、非空等约束；参数化查询；理解修改范围。
运行原理	了解 SQL 经解析与规划后访问数据；理解扫描和索引查找，认识查询计划的用途。
事务与索引	相关修改一起提交或回滚；索引可加快查找，也消耗空间并增加写入成本。
程序与维护	Python 连接 SQLite；数据校验、结构变更、备份和恢复；程序版本与数据库版本分别管理。

学到什么程度：以下都能做到

1. 为小工具设计至少两张有关联的表，并解释各字段和约束。
2. 完成增删改查、多表关联和统计；比较一个简单查询使用索引前后的计划。
3. 演示一次事务失败回滚，并从备份恢复练习数据。

本轮深度：会设计和使用小型关系数据库，理解基本原理。数据库引擎实现、分布式存储和复杂调优后续选学。

07 软件工程

把功能做成能解释、测试、交付和维护的项目

前提：能写程序、调用接口、读写数据库，并使用 Git。UI 是界面，UX 是使用体验；二者与工程实现一起考虑。

用什么资源学

[14] Flask 官方教程 综合示例：Project Layout、Database、Test Coverage、Deploy to Production；先补最基本的 HTML 与 HTTP。

[13] pytest：Get Started 测试：断言、异常测试与运行；逐渐补少量模块协作测试。

[16] MDN 网页开发学习路线 选读 Design for developers 和 Accessibility；设计与无障碍原则可迁移到其他界面。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
需求与模块	把想法写成具体行为和验收条件；拆分界面、规则、数据读写；说明模块输入与输出。
依赖与配置	入口、目录、依赖清单、环境变量、启动说明；能让项目在新的练习环境中运行。
UI / UX	信息层级、操作流程、加载/空白/错误状态、反馈和无障碍；会画草图并检查使用流程。
可靠行为	输入校验、身份与权限；幂等表示重复请求不重复产生额外业务效果，能用重复提交举例。
测试与日志	局部规则测试、模块协作测试、关键流程检查；日志用于定位时间、操作和错误原因。
交付与运维	本地和线上环境差异、发布、监测、更新、回退；分别演练代码恢复与业务数据恢复。

学到什么程度：以下都能做到

1. 将一个想法写成需求与验收条件，画出流程，完成可运行的小项目。
2. 给关键规则与重复操作设计测试，依据日志定位一次问题，修改后检查已有行为。
3. 提供运行说明与依赖；让新环境运行起来，演示代码与数据恢复。

本轮深度：能够维护小项目。Flask 只作工程示例，不限定未来方向；复杂架构、大规模运维和高级设计模式后续深入。

08 机器学习与深度学习

先理解“从数据中学习规律”，再决定是否训练模型

前提：Python 基础；实践前补第 13 页的代数、统计和数组概念。本部分的概念层可衔接第 9 部分，不要求先完成完整模型训练课程。

用什么资源学

[17] Google：机器学习速成课程 先看数据集、泛化与过拟合；再按需学回归、分类、神经网络、嵌入和 LLM 模块。公式吃力时先补前置数学。

[18] scikit-learn：Getting Started 实验辅助：训练与预测、Pipeline、数据划分和评估。它假设已有 ML 概念，不作为第一份入门讲解。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
术语与任务	样本、特征、标签、参数；区分回归、分类、聚类；机器学习与深度学习的关系。
数据与划分	数据集、数据分布、清洗；训练集学参数，验证集帮助选择方案，测试集用于最终评估。
学习与推理	训练调整模型参数，推理使用已训练模型；损失和优化的直观含义。
质量与偏差	过拟合、欠拟合、泛化；数据泄漏、样本偏差；理解准确率、精确率、召回率的用途差别。
神经网络	神经元、层、权重、激活的直观分工；把数据表示成向量；先看图示，不要求推导全部公式。
分布式概念	分布式训练把计算分给多台设备，与“数据分布”是两个概念；本轮只认识用途。

学到什么程度：以下都能做到

1. 概念验收：说明一个模型的输入、输出、训练材料和评估方法，区分训练与推理。

2. 概念验收：解释“训练数据上表现好”为什么不能证明新数据上的效果。

3. 选做实验：用小数据集训练一个分类模型，保留独立测试数据，与简单基线比较并解释结果。

本轮深度：所有概念能解释即可转入 LLM 应用。若选择 ML 开发，再系统补数学、NumPy/Pandas、PyTorch 和训练实践。

09A 大模型基础与调用

从模型原理的直观认识，到可验证的一次调用

阅读与实践分开：模型、工具和上下文的概念可提前浏览。真正做接口实践时，再准备好 Python、HTTP、JSON 和训练/推理基础。

用什么资源学

[17] Google：机器学习速成课程 Intro to Large Language Models 与 Embeddings，先理解 token、向量、Transformer 和训练目标。

[19] Hugging Face：LLM Course 第 1 章的机制、架构和限制；第 2 章的分词与模型使用。完整课程要求较好的 Python 和深度学习基础，本轮只选读。

[20] Hugging Face：AI Agents Course Unit 1 中的 LLM、消息和工具基础；接 API 时使用所选服务的官方快速入门。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
模型与文字	LLM 即大语言模型；token 是模型处理的文本单位，Tokenizer 负责文字与 token 编号的转换。
架构与编解码	Transformer 与注意力机制的直观用途；认识编码器、解码器及组合结构，不要求手写训练实现。
模型家族	Llama 等是模型系列。理解模型、模型文件、运行它的库与调用它的 API 有什么区别。
提示与上下文	任务、输入材料、约束、示例、输出格式；上下文窗口有容量限制，模型可能生成不实内容。
接口与评估	发送消息、读取结果、校验结构化输出；记录耗时与 token 用量；处理超时和调用失败。
Cache 缓存	认识结果缓存、提示缓存和推理 KV 缓存的不同用途；应用层先考虑重复请求和数据过期。

学到什么程度：以下都能做到

1. 能解释“输入文本 → 分词 → 模型推理 → 输出文本”的基本过程。

2. 完成一个文本整理或分类小功能，说明输入、提示、返回内容与失败处理。

3. 准备一组固定样例，比较修改提示前后的结果，并记录失败类型、耗时与用量。

本轮深度：会调用、解释并评估小功能。微调、从零训练、模型压缩与本地大模型部署后续选学；API 实践可能产生调用费用。

09B RAG、Agent 与 Harness

理解模型怎样利用资料、工具和程序流程完成任务

阅读与实践分开：现在可先认识工具、Agent 与 Harness，帮助理解 AI 在做什么。动手实现时，应先具备模型调用、接口、数据与测试基础。

用什么资源学

[20] Hugging Face：AI Agents Course 先学 Unit 1；Unit 2 只选一种框架；Unit 3 选读 RAG 示例。无需同时掌握全部框架。

[21] MCP：架构概览 读架构和工具相关示例：宿主、客户端、服务端怎样连接与交换信息。

具体学习内容

主题	学习范围与要求
RAG	检索增强生成：把资料分段、检索相关片段，再作为上下文生成回答；评估检索是否找到正确材料。
工具调用	模型提出工具名和参数，程序校验后执行，再把结果交回模型；工具的真实效果由程序产生。
Agent 与流程	认识预设步骤的工作流，以及由模型根据结果选择下一步的 Agent；观察状态、动作、结果和停止条件。
Harness	围绕模型运行的配套程序：上下文组织、工具连接、状态保存、执行控制、日志与评估。不同项目用法略有差异。
MCP	连接 AI 应用与外部工具、数据的协议；区分协议、具体工具和模型。能画清连接关系，暂不要求实现协议。
可靠执行	参数与结果校验、工具权限、超时、有限重试、停止条件；防止重复副作用；检索资料按数据处理。

学到什么程度：以下都能做到

1. 完成资料问答：回答带来源；资料不足时说明缺失；分别检查检索结果与生成结果。

2. 接入一个范围有限的工具，如查询练习任务表；记录工具名、输入、返回值及模型后续行为。

3. 能画出整个应用的执行过程，区分模型、Harness、工具、资料库和 MCP 各自负责什么。

本轮深度：RAG 和简单工具流程能实现并验证；MCP 概念能解释，接入选做。多 Agent、自主长任务和协议服务开发后续选学。

并行补充 数学与学习方法

为当前问题补知识，并逐步建立独立判断

用什么资源学

[05] Hello 算法 复杂度、树、图：把数学概念和程序操作联系起来。

[15] MIT：计算机科学中的数学 第 1 章命题、第 5 章图、第 7 章关系，先读定义与例子；完整证明训练后续选学。

[17] Google：机器学习速成课程 页面的前置要求及课程模块，可用于查代数、线性代数、概率统计的补充方向。

不同阶段需要的数学

阶段	具体内容与完成标准
01-07 通用基础	逻辑与/或/非、集合与关系、函数、比例、乘方；对数的直观意义。能把规则写成判断，比较计算量增长。
08 概念理解	均值、比例、概率、数据分布；标量、向量、矩阵的含义。能看懂简单数据表、图和模型输入输出。
08 训练深化	代数、向量/矩阵运算、概率统计；导数、梯度和链式法则。先能解释和使用，再逐渐补推导。
09 应用开发	重点是接口、检索、测试和数据；能理解向量相似度和评估指标，不要求先完成训练所需全部数学。

怎样学到自己真正理解

课程：用一门主课建立连贯认识；配套资源用来查概念和补遗漏，不把链接清单当作必须全部看完的课程。

练习：先尝试实现，再向 AI 要解释或提示。读懂示例后改变一个条件，自己修改并验证结果；课程作业遵守相应课程规则。

项目：AI 可以承担主要实现。每次选一项功能，先写清需求和验收条件，再看它改了哪些文件、如何验证；逐步亲自跟踪输入、处理和输出。暂时不懂的部分记入待补清单。

每个主题保留三份证据：一段自己的解释、一份能说明的实现、一次改变条件后的验证结果。基础练习逐渐能独立完成；项目中的 AI 代码也要能解释关键部分并验证行为。

可以在 01 完成文件版小工具，在 05 加入外部接口，在 06 改用数据库，在 07 完成测试和运行说明。这样，同一个作品逐步覆盖整条主线。

综合验收与后续方向

用一个自己理解的作品，检查基础是否连起来了

可以持续改进已有作品，也可做简化的学习资料或任务工具。项目允许 AI 协助实现；通用基础的验收重点是你能解释、修改和验证，而不是能否从零手写整个网站。

完成 01-07 后应交出的证据

能力	验收要求
解释与实现	能跟踪关键操作的输入、处理、保存和输出；独立完成小型基础练习，解释 AI 在项目中实现的主要规则。
修改与排错	完成一个新需求；复现一个错误、收集证据、修复并测试；能说明改动影响哪些已有行为。
交付与维护	运行说明、依赖清单、代码版本记录；关键测试能通过；演示代码回退和数据恢复。
AI 拓展选做	加入模型功能或资料问答；保留固定评估样例与失败记录；能追踪一次模型/工具执行。

基础之后，根据想做的产品补技术

方向	接下来要学什么
网站 / 全栈	HTML、CSS、JavaScript → TypeScript → 一套前端框架；继续深化后端、数据库、账号与部署。入口 [16]。
桌面软件	选一套桌面界面框架与对应语言；事件、文件和系统交互；打包、安装与更新。
手机 / 鸿蒙	先选平台，再学对应语言、界面框架、状态管理、设备能力与发布；鸿蒙不是本方案默认方向。
游戏	选择引擎与对应脚本语言；角色状态、规则、场景、资源、存档与性能；图形/物理按需求补数学。
AI 应用	深化 09：数据检索、工具流程、评估、权限、成本和运行记录；逐步把 AI 功能接入已有产品。
机器学习开发	深化 08：数学、数据处理、实验设计、训练框架、评估与部署，进一步掌握训练和模型诊断。

兴趣判断可以结合你已有作品：北京去哪儿玩偏信息与决策；序流、学序偏流程与数据；sinefine 偏规则与互动。观察自己愿意反复研究的是界面、规则、数据还是模型效果。

完成含义：具备继续深入的开发基础，不等于已掌握所有方向。各页验收为本方案设计的学习标准，不是课程官方评分或岗位招聘标准。

资源索引

编程、系统、算法、网络、数据库与测试 · 点击名称打开

按正文指定范围选读：课程负责连贯讲解，文档用于查阅，教材用于理解原理。多数资源为英文，中文资料已注明。

[01] CS50 Python 英文课程
编程主课；选读范围见第 3 页

[02] Python 官方中文教程 中文文档
配合课程查阅；第 3-9、12 章为主

[03] Pro Git 中文版 中文电子书
第 1-3 章选读；Git 与协作

[04] VS Code：Python 入门 英文图文
安装、解释器、环境、运行与断点调试

[05] Hello 算法 中文图解
Python 示例；常用结构、搜索、排序和复杂度

[06] CS50x 英文课程
Week 0 概览；Week 1、4 辅助理解 C 与内存

[07] Code.org：计算机与互联网 英文短视频
How Computers Work / How the Internet Works

[08] OSTEP：操作系统导论 英文教材
第 2、4、13、26、39 章，只选读基本概念

[09] MDN：互联网是如何工作的? 中文文章
网络、域名、互联网与 Web

[10] MDN：HTTP 概述 中文文档
客户端与服务器、请求与响应、连接

[11] Requests：Quickstart 英文文档
请求参数、JSON、状态码、超时与错误

[12] CS50 SQL 英文课程
查询、关系、设计、写入；视图与索引选读

[13] pytest：Get Started 英文文档
断言、测试运行、异常测试

查阅方式

如果同一概念已经能解释、实现并通过验收，可跳过重复讲解。Python 官方教程与 OSTEP 不是为完全零编程经验设计的主课，应按正文范围配合使用。

资源索引

工程、数学、AI 与工具拓展 · 点击名称打开

按正文指定范围选读：课程负责连贯讲解，文档用于查阅，教材用于理解原理。多数资源为英文，中文资料已注明。

[14] Flask 官方教程 英文文档
结构、数据库、测试、部署；综合工程示例

[15] MIT：计算机科学中的数学 英文讲义
第 1、5、7 章选读：命题、图、关系

[16] MDN 网页开发学习路线 英文目录
UI/UX 相关的设计与无障碍；网站方向完整入口

[17] Google：机器学习速成课程 可切换中文
回归、分类、数据集、泛化、神经网络、嵌入与 LLM

[18] scikit-learn：Getting Started 英文文档
训练、预测、数据划分与评估；学过 ML 概念后使用

[19] Hugging Face：LLM Course 英文课程
先读第 1、2 章概念；分词与模型使用；完整课程较进阶

[20] Hugging Face：AI Agents Course 英文课程
Unit 1 基础；Unit 2 选一种框架；Unit 3 RAG 选读

[21] MCP：架构概览 英文官方文档
理解宿主、客户端、服务端及工具的连接方式

[22] Docker：Get Started 英文官方教程
先读概念；需要部署时再练镜像、容器、端口和数据卷

[23] GitHub Actions：基本概念 英文官方文档
事件、工作流、任务、步骤与运行环境；从自动测试开始

[24] PowerShell：常用命令与别名 中文官方文档
文件夹、路径、查看文件；不要求完整学习脚本语言

[25] Microsoft：终端中的 SSH 英文官方文档
远程连接用途与基本用法；有测试服务器后选学

[26] TypeScript：给 JavaScript 学习者的介绍 英文官方文档
先懂 JavaScript，再读类型、接口与类型推断

[27] React：Quick Start 英文官方文档
组件、数据显示、条件与列表、事件、状态和共享数据

版本与使用说明

基础资源沿用 2026-09-11 已核对页面；新增 AI、工具资源与 MDN 路线于 2026-09-14 核对。课程和文档会更新，章节标题可能调整。

公开课程与文档可阅读学习；证书、部分出版物、云服务和模型 API 可能收费。完整 HF LLM 课程较进阶，本轮按概念范围选读即可。